Антарес — модулі «доміком» над ліхтарями (геометрія розрізу 1-1)

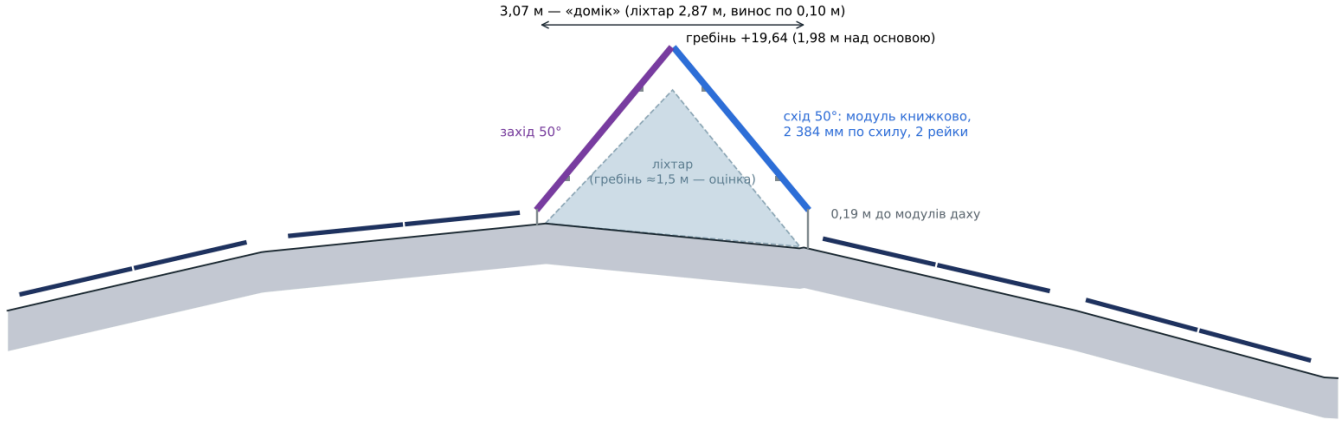
ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 07:29: «поставимо під кутом на ліхтарі… модуль вертикально, 2,40… два штуки доміком, закриємо фонар. Скільки влізе і скільки будуть генерувати». Окремий варіант до розкладки даху 27.10 (1 936 модулів).

308	**224,8**	**187,9**	**+175,3**
модулів 730 Вт = 28 стрінги × 11 (318 місць на 4 ліхтарях)	кВтп	МВт·год за рік · 836 кВт·год/кВтп	МВт·год чистими: мінус тінь «домиків» на модулях даху (12,6)

Коротко

- **Так, два модулі книжково сходяться над ліхтарем.** Ліхтар за кресленням 2,87 м завширшки; модуль 2 384 мм кладемо по схилу, верхні краї сходяться над гребенем (зазор 20 мм), нижні виходять на 0,10 м за край ліхтаря. Кут тоді задає сама геометрія: **50° на схід і на захід**, «домік» 3,07 м завширшки, гребінь на 1,98 м над основою ліхтаря (+19,64 від ±0,000). Ліхтар (гребінь ≈1,5 м — оцінка) повністю під модулями.
- **Скільки влізе:** уздовж ліхтаря крок 1 325 мм (1 303 + 20 мм): Л1 — по 36 на схил, Л2–Л4 — по 41, разом 318 місць. Під стрінги по 11 окремо для сходу і заходу — по 154 на схил = **308 модулів, 28 стрінги** (14 «схід» + 14 «захід» на різні MPPT).
- **Скільки генерують:** схід 876, захід 792 кВт·год/кВтп; у середньому 836 — на 13 % менше, ніж модулі даху (959). Захід слабший через тінь західної будівлі: на Л1 західний схил втрачає 17,8 %, на Л2–Л4 — 2–4 %; схід — 0,5–1,3 %.
- **Що забирають у даху:** «доміки» вищі за ліхтар і затінюють сусідні модулі даху: 719 модулів втрачають понад 5 кВт·год за рік, найбільше — 5,4 %; разом −12,6 МВт·год (0,9 % генерації даху). Чистий приріст **+175,3 МВт·год**.
- **Дах + ліхтарі:** 2 244 модулів = 204 стрінги, 1 638,1 кВтп, ≈1 531,3 МВт·год. З складом (176) і фасадами (319, до перерахунку) — 2 739 модулів = 249 стрінгів, 1 999,5 кВтп: **потужність PCS перевірити**.

Модулі «доміком» над ліхтарем: два модулі книжково сходяться над гребенем

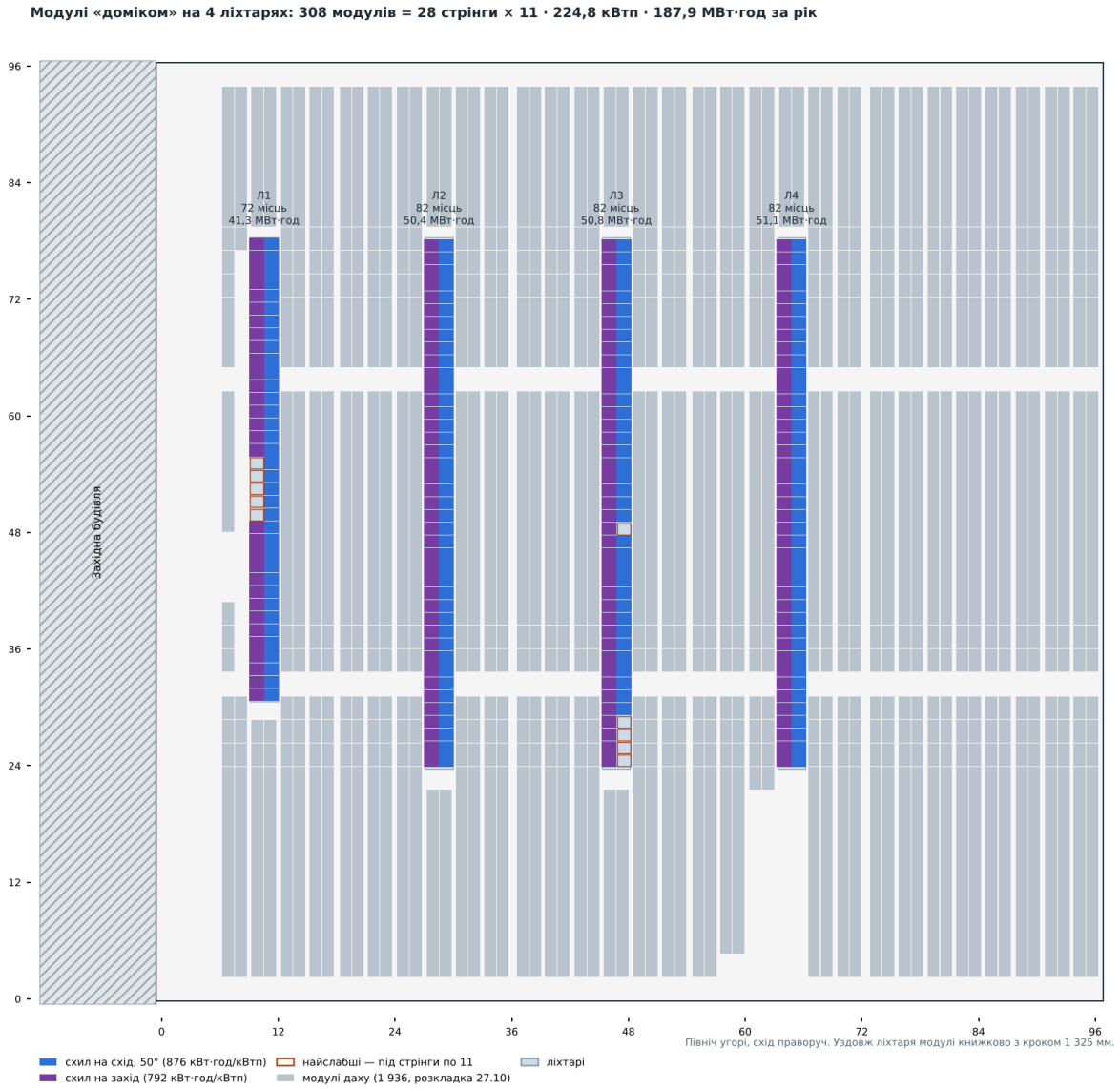


Висоти від ±0,000 (креслення). Розріз через ліхтар 2 (осі 4–7), справжній масштаб. Стійки рами — по краях ліхтаря; схема, не КМ.

Варіант	Кут	Гребінь над основою / ширина, м	Модулів / стрінгів	кВтп	МВт·год	кВт·год/кВтп	Тінь на дах, МВт·год	Чистими
Винос 0,10 м за край ліхтаря — основний	**50,2°**	**1,98 / 3,07**	**308 / 28**	**224,8**	**187,9**	**836**	**−12,6**	**+175,3**
Без виносу: низ модулів над краями ліхтаря	53,3°	2,06 / 2,87	308 / 28	224,8	184,3	820	−14,2	+170,1
Основний, але за правилом даху (тінь ≤ 15 %): без західного схилу Л1	50,2°	1,98 / 3,07	275 / 25	200,8	171,0	852	≈ −12,6	≈ +158,4

Без виносу кут крутіший (53°) — генерація на 2 % менша і тінь на дах трохи більша; винос 0,10 м закриває стик ліхтаря з покрівлею від дощу. Третій рядок — якщо тримати те саме правило, що для даху (прибирати модулі з тінню понад 15 %): західний схил Л1 (17,8 %) випадає. Тінь на дах у ньому — з тим самим «доміком» (≈).

План і ліхтарі



Ліхтар	X від осі 1, м	Y, м (довжина)	Місць схід + захід	кВт·год/кВтп схід / захід	Тінь схід / захід	МВт·год, усі місця
Л1	9,09–11,96	30,6–78,4 (47,8 м)	36 + 36	875 / 695	1,2 / 17,8 %	41,3
Л2	27,08–29,95	23,7–78,4 (54,7 м)	41 + 41	875 / 809	1,2 / 4,4 %	50,4
Л3	45,33–48,19	23,7–78,4 (54,7 м)	41 + 41	874 / 824	1,3 / 2,6 %	50,8
Л4	63,33–66,19	23,7–78,4 (54,7 м)	41 + 41	881 / 828	0,5 / 2,1 %	51,1
Разом місць			**159 + 159**	**876 / 792**		**193,6**

Червоним на плані — 10 найслабші місця, які не входять у стрінги по 11 (котрі саме — неважливо, у межах схилу вони майже однакові). X — креслення (розріз 1-1), Y — РП.

Генерація за місяцями, % від річної:

січ	лют	бер	кві	тра	чер	лип	сер	вер	жов	лис	гру
2,4	3,8	8,1	11,0	14,1	14,9	14,6	12,4	8,8	5,5	2,4	1,8

Найбільше — травень–липень: крутий схід–захід працює вранці й увечері, коли сонце високо і схід–захід сонця далеко на півночі; узимку сонце низько на півдні, і 50° схід/захід майже не працюють (грудень — 1,8 % річної).

Що треба знати, перш ніж іти далі

1. **Світло в цеху.** Якщо ліхтар світлопрозорий (скло, полікарбонат) — модулі його повністю закриють, денне світло в прольоті зникне. Чим заповнений ліхтар — **немає в даних**, на фото не видно.
2. **Димовидалення.** Якщо в ліхтарях є фрамуги або клапани димовидалення — закривати їх не можна; тоді «доміки» лише на ділянках без них.

3. **Висота й форма ліхтаря — обміряти.** Розрахунок узяв гребінь ≈1,5 м (оцінка); рама влазить, поки гребінь ліхтаря нижче ≈1,8 м. На розрізі ліхтар показано плитою з верхом +17,93 — якщо це борт ≈0,27 м, низ модулів треба підняти на ≈0,2 м (гребінь «доміку» ≈+19,8; кількість не зміниться, тінь на дах трохи більша).
4. **Рама і кріплення.** Окрема двосхила рама над кожним ліхтарем зі стійками по його краях, кріплення крізь покрівлю до ферм / плит (не до ліхтаря). Модулі за інструкцією ZNSHINE: 2 рейки уздовж ліхтаря — поперек довгої сторони, затискачі на довгих сторонах на 540 мм від кінців. **Кут 50° схід/захід — погодити з ZNSHINE** (у їхній відповіді його немає).
5. **Вітер.** «Домік» ≈2 м заввишки на +19,6 м — вітрова парусність і відрив; перерахувати КМ за ДБН В.1.2-2:2006.
6. **Сніг.** З 50° сніг з'їжджатиме на модулі даху за 0,19 м — сніговий мішок біля ліхтаря; перевірити навантаження на крайні модулі даху або залишити біля ліхтаря прохід.
7. **Обслуговування ліхтаря** (покрівля, герметизація) під рамою стане складним — погодити з власником.
8. Вартість рами — **немає в даних**, потрібен ескіз КМ.

Як рахували

Та сама модель, що для розкладки даху 27.10 (розріз 1-1): цифрова модель висот 0,25 м з покрівлею за гранями, ліхтарями (двосхилі, гребінь 1,5 м — оцінка), західною будівлею, парапетами, рамою кондиціонерів, сходами; горизонт 72 напрями; клімат Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, крок 10 хв; модуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, −0,30 %/°C, U 25 (провітрюваний «домік»), втрати ≈13 %, тильна сторона не врахована. «Доміки» додано в модель висот — так пораховано і тінь на них самих, і тінь від них на 1 936 модулів даху (різниця з базою 27.10). Тінь модуля — втрата річної генерації порівняно з тим самим модулем без перешкод. Це варіант до розкладки даху, а не заміна: модулі даху біля ліхтарів лишаються як є.